

Отчёт об аудите финансовых API ExFlow

Резюме

- Время проверки (UTC): 2026-08-08T19:36:51.720255Z
- Режим: live API
- Итог: Нужна унификация: найдены значимые проблемы консистентности
- Findings: CRITICAL 0, HIGH 0, MEDIUM 9, LOW 0, INFO 1
- Проверено записей: finance1 8, finance2 9

Полные API payload, заголовки авторизации и секреты намеренно не включены. Примеры сокращены и очищены.

Состояние endpoints

Endpoint	Источник	HTTP	Content-Type	Latency	Размер
finance1	https://cpa-server-vtel.onrender.com/api/finance1	200	application/json; charset=utf-8	627 ms	465 B
finance2	https://cpa-server-vtel.onrender.com/api/finance2	200	application/json; charset=utf-8	948 ms	91 B
rates	https://api.currencyfreaks.com/v2.0/rates/latest?apikey=REDAC TED	200	application/json	3350 ms	26251 B

Найденные проблемы

№	Severity	Code	Endpoint	Location	Проблема
1	MEDIUM	FINANCE2_NON_CANONICAL	finance2	\${0}	Формат неканонический: неверхний регистр валюты.
2	MEDIUM	FINANCE2_NON_CANONICAL	finance2	\${1}	Формат неканонический: неверхний регистр валюты.
3	MEDIUM	FINANCE2_NON_CANONICAL	finance2	\${2}	Формат неканонический: неверхний регистр валюты.
4	MEDIUM	FINANCE2_NON_CANONICAL	finance2	\${3}	Формат неканонический: неверхний регистр валюты.
5	MEDIUM	FINANCE2_NON_CANONICAL	finance2	\${4}	Формат неканонический: неверхний регистр валюты.
6	MEDIUM	FINANCE2_NON_CANONICAL	finance2	\${5}	Формат неканонический: неверхний регистр валюты.
7	MEDIUM	FINANCE2_NON_CANONICAL	finance2	\${6}	Формат неканонический: неверхний регистр валюты.
8	MEDIUM	FINANCE2_NON_CANONICAL	finance2	\${7}	Формат неканонический: неверхний регистр валюты.
9	MEDIUM	FINANCE2_NON_CANONICAL	finance2	\${8}	Формат неканонический: неверхний регистр валюты.
10	INFO	RATE_NON_ISO_INSTRUMENTS_PRESENT	rates	\$.rates	Rates provider содержит 863 non-ISO instrument/crypto codes; они исключены из валютной проверки.

Детали findings

1. [MEDIUM] FINANCE2_NON_CANONICAL

- Endpoint: finance2
- Location: \${0}
- Классификация: нарушение/риск контракта
- Проблема: Формат неканонический: неверхний регистр валюты.
- Ожидание: Один пробел, decimal point, положительная сумма, uppercase ISO code.
- Рекомендация: Нормализовать сериализацию или заменить строку на object schema.
- Сокращённый пример: 300 usd

2. [MEDIUM] FINANCE2_NON_CANONICAL

- Endpoint: finance2
- Location: \$[1]
- Классификация: нарушение/риск контракта
- Проблема: Формат неканонический: неверный регистр валюты.
- Ожидание: Один пробел, decimal point, положительная сумма, uppercase ISO code.
- Рекомендация: Нормализовать сериализацию или заменить строку на object schema.
- Сокращённый пример: 200 eur

3. [MEDIUM] FINANCE2_NON_CANONICAL

- Endpoint: finance2
- Location: \$[2]
- Классификация: нарушение/риск контракта
- Проблема: Формат неканонический: неверный регистр валюты.
- Ожидание: Один пробел, decimal point, положительная сумма, uppercase ISO code.
- Рекомендация: Нормализовать сериализацию или заменить строку на object schema.
- Сокращённый пример: 150 usd

4. [MEDIUM] FINANCE2_NON_CANONICAL

- Endpoint: finance2
- Location: \$[3]
- Классификация: нарушение/риск контракта
- Проблема: Формат неканонический: неверный регистр валюты.
- Ожидание: Один пробел, decimal point, положительная сумма, uppercase ISO code.
- Рекомендация: Нормализовать сериализацию или заменить строку на object schema.
- Сокращённый пример: 200 usd

5. [MEDIUM] FINANCE2_NON_CANONICAL

- Endpoint: finance2
- Location: \$[4]
- Классификация: нарушение/риск контракта
- Проблема: Формат неканонический: неверный регистр валюты.
- Ожидание: Один пробел, decimal point, положительная сумма, uppercase ISO code.
- Рекомендация: Нормализовать сериализацию или заменить строку на object schema.
- Сокращённый пример: 450 eur

6. [MEDIUM] FINANCE2_NON_CANONICAL

- Endpoint: finance2
- Location: \$[5]
- Классификация: нарушение/риск контракта
- Проблема: Формат неканонический: неверный регистр валюты.
- Ожидание: Один пробел, decimal point, положительная сумма, uppercase ISO code.
- Рекомендация: Нормализовать сериализацию или заменить строку на object schema.
- Сокращённый пример: 400 usd

7. [MEDIUM] FINANCE2_NON_CANONICAL

- Endpoint: finance2
- Location: \$[6]
- Классификация: нарушение/риск контракта
- Проблема: Формат неканонический: неверный регистр валюты.
- Ожидание: Один пробел, decimal point, положительная сумма, uppercase ISO code.
- Рекомендация: Нормализовать сериализацию или заменить строку на object schema.
- Сокращённый пример: 670 usd

8. [MEDIUM] FINANCE2_NON_CANONICAL

- Endpoint: finance2
- Location: \$[7]
- Классификация: нарушение/риск контракта
- Проблема: Формат неканонический: неверный регистр валюты.
- Ожидание: Один пробел, decimal point, положительная сумма, uppercase ISO code.
- Рекомендация: Нормализовать сериализацию или заменить строку на object schema.
- Сокращённый пример: 190 usd

9. [MEDIUM] FINANCE2_NON_CANONICAL

- Endpoint: finance2
- Location: \$[8]
- Классификация: нарушение/риск контракта
- Проблема: Формат неканонический: неверный регистр валюты.
- Ожидание: Один пробел, decimal point, положительная сумма, uppercase ISO code.
- Рекомендация: Нормализовать сериализацию или заменить строку на object schema.
- Сокращённый пример: 500 eur

10. [INFO] RATE_NON_ISO_INSTRUMENTS_PRESENT

- Endpoint: rates
- Location: \$.rates
- Классификация: информационное наблюдение
- Проблема: Rates provider содержит 863 non-ISO instrument/crypto codes; они исключены из валютной проверки.
- Ожидание: Это допустимо для универсального rates provider; финансовые источники должны использовать ISO 4217.
- Рекомендация: Не считать эти keys ошибкой. Проверять только валюты, фактически встречающиеся в finance1/finance2.
- Сокращённый пример: ["\$MICH1", "00", "0X0"]

Рекомендуемый порядок исправления

1. Нормализовать сериализацию или заменить строку на object schema.

Наблюдаемое покрытие валют

- Finance 1: EUR, USD
- Finance 2: EUR, USD
- Всего в источниках: EUR, USD

Методика и ограничения

- Проверка является снимком состояния на указанное время и не доказывает стабильность API за другой период.
- Потенциальные дубликаты определяются без transaction ID и требуют проверки backend-командой.
- ISO 4217 allowlist встроен в аудитор; нестандартные instrument codes требуют отдельной документации.
- Non-paid статусы не считаются ошибкой сами по себе.
- Отчёт оценивает контракт и качество данных, но не заменяет server logs, tracing и бизнес-сверку.

Критерий повторной проверки

После исправлений повторить live-аудит и ожидать отсутствия CRITICAL/HIGH, единого регистра статусов и валют, валидных курсов для всех non-USD операций и стабильной JSON-схемы.